MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	2 heures	20 points	Raisonnement par récurrence · Limites de suites

Consignes : Soigner les rédactions : hérédité clairement démontrée.

Exercice 1 — Raisonnement par récurrence (10 pts)

a) 1,5 · b) 2 · c) 1,5 · d) 3 · e) 0,5 · f) 1,5

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{u_n + 2}$ pour tout $n \geq 0$.

a. Calculer u_1, u_2, u_3.

b. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 0$: $u_n > 0$.

c. Montrer que (u_n) est décroissante.

d. On pose $v_n = \dfrac{1}{u_n} + 1$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison 2 et en déduire l'expression de u_n en fonction de n.

e. Déterminer la limite de (u_n).

f. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

✓ CORRIGÉ

a) $u_1 = \frac{1}{3}$; $u_2 = \frac{1/3}{1/3+2} = \frac{1}{7}$; $u_3 = \frac{1/7}{15/7} = \frac{1}{15}$.

b) Initialisation : $u_0 = 1 > 0$. **Hérédité : si** $u_n > 0$, **alors** $u_n + 2 > 0$ **donc** $u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n+2} > 0$. **Conclusion :** $u_n > 0$ **pour tout** n.

c) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{u_n}{u_n+2} - u_n = \dfrac{u_n - u_n(u_n+2)}{u_n+2} = \dfrac{-u_n^2 - u_n}{u_n+2} = \dfrac{-u_n(u_n+1)}{u_n+2} < 0$ car $u_n > 0$: **la suite est strictement décroissante**.

d) $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}} + 1 = \dfrac{u_n+2}{u_n} + 1 = 1 + \dfrac{2}{u_n} + 1 = 2\left(\dfrac{1}{u_n} + 1\right) = 2v_n$: (v_n) **géométrique de raison 2,** $v_0 = 2$, donc $v_n = 2 \times 2^n = 2^{n+1}$. Alors $\dfrac{1}{u_n} = 2^{n+1} - 1$, soit $u_n = \dfrac{1}{2^{n+1}-1}$.

e) $\lim u_n = 0$ ($2^{n+1} \to +\infty$).

f) Initialisation : $n = 1$: $1 = 1^2$ ✓. **Hérédité : supposons** $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$. **Alors** $1 + 3 + \cdots + (2n-1) + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$ ✓. **La propriété est donc vraie pour tout** $n \geq 1$.

Exercice 2 — Limite de suite géométrique et somme (10 pts)

a) 2 · b) 2,5 · c) 3 · d) 2,5

Une entreprise de Yamoussoukro réduit ses coûts de 5 % par mois. Le coût mensuel initial est $C_0 = 2\,000\,000$ F.

a. Exprimer C_n en fonction de n et justifier le type de suite.

b. Calculer le coût après 6 mois (arrondir au millier).

c. Au bout de combien de mois le coût descend-il sous $1\,000\,000$ F ? (On donne $\ln 0{,}95 \approx -0{,}0513$ et $\ln 0{,}5 \approx -0{,}693$.)

d. Calculer le total cumulé des coûts sur 12 mois (arrondir au millier).

✓ CORRIGÉ

a) $C_{n+1} = 0{,}95\,C_n$: **suite géométrique de raison** $q = 0{,}95$, $C_n = 2\,000\,000 \times 0{,}95^n$.

b) $C_6 = 2\,000\,000 \times 0{,}95^6 = 2\,000\,000 \times 0{,}7351 \approx 1\,470\,000$ **F**.

c) $C_n < 10^6 \Leftrightarrow 0{,}95^n < 0{,}5 \Leftrightarrow n > \dfrac{\ln 0{,}5}{\ln 0{,}95} \approx \dfrac{0{,}693}{0{,}0513} \approx 13{,}5$: $n = 14$ **mois**.

d) $S_{12} = C_0 \dfrac{1 - 0{,}95^{12}}{1 - 0{,}95} = 2 \times 10^6 \times \dfrac{1 - 0{,}540}{0{,}05} = 2 \times 10^6 \times 9{,}19 \approx 18\,385\,000$ **F** environ.